裴浩正

邮箱：hpei8@gatech.edu



教育经历

2024.8-2027.7 **佐治亚理工学院**

双专业：工业与系统工程、数学 | 学士

- GPA 3.77/4.00；入学以来每学期入选 Dean's List（荣誉院长名单）
- 相关课程：概率论、统计推断、回归分析与预测、随机过程、随机模拟、机器学习、运筹优化与高等优化、线性代数、微积分、微分方程、复分析、组合数学、数据库、在线学习与决策

项目经历

2026.10-至今 **面向机器人学习的世界模型与智能体驱动物理仿真**

佐治亚理工学院 Prof. Bo Zhu 课题组 RobotGen Studio 项目，科研助理

- 课题目标：从现实场景（图像、视频）出发，自动构建机器人可行动、可评估、可积累经验的仿真世界，生成机器人任务、操作示范与训练数据，用于视觉 - 语言 - 动作模型（VLA）的微调与训练；系统同时负责管理生成数据与历史经验，并提供便于调试的运行界面。
- 技术路线：场景重建、物理模拟器与机器人平台接入、任务与成功判定标准自动生成、操作示范生成、数据与经验管理。课题与世界模型的联系在于对环境、动作及其后果建模，让机器人在仿真中尝试动作、判断任务完成情况，并利用反馈改进后续行为。
- 参与工作：参与课题讨论与文献阅读（Code World Model、Code-as-World、Text2Sim 等，作为代码生成、场景构建与物理仿真结合的背景参考）；参与 "持久记忆与端到端自我改进" 方向的讨论，即让系统复用历史场景、任务、示范与执行经验，避免每次重新开始；参与拓展复杂物理仿真（布料、柔性物体、流体）以及程序化控制与代码智能体结合的示范生成探索。
- 进展：课题已进入原型开发与模块协作阶段，完成代码安装与运行说明、模块分工与开发任务板，并有原型演示记录；目前作为研究助理参与课题推进。

2026.5-至今 **生成模型模式覆盖率认证**

题目：Certifying What Your Generative Model Covers: Labeller-Conditional, Finite-Sample Mode-Recall Guarantees

（第一作者，ICLR 2027，审稿中） 链接：https://openreview.net/forum?id=7OVZwupz0E

- 研究问题：生成模型可能生成逼真样本却漏掉部分类别或稀有子群，常用召回类指标和 FID 在模式缺失场景下没有统计保证，甚至高估覆盖率。论文针对分类器标签存在误差、样本有限的场景，建立依赖标签器的有限样本认证框架，对每个模式给出 "存在"" 缺失 ""证据不足" 三种判定，同时给出覆盖率下界并检测缺失模式。
- 理论部分：证明认证的有效性与一致性，推导样本复杂度界，说明稀有子群在何种样本规模下才能被可靠认证。

- 实验部分：在 GAN、流匹配、预训练 DDPM 上验证，覆盖 1000 模式 StackedMNIST、CIFAR-10、CelebA 32 个子群，单次实验最多使用 4 万生成样本。120/120 次试验得到有效界，20 个随机种子下无误认证；在真实覆盖率 0.50 的设置中正确恢复覆盖率，而 NN recall 给出 0.81；识别出 FID 未揭示的子群覆盖率从 0.97 降至 0.50 的下降。
- 应用价值：面向生成模型公平性审计，为受保护子群的覆盖情况提供可核验的统计保证。

2024.9-2025.3 **真实交互中的物体声音学习**

题目：Clink! Chop! Thud! Learning Object Sounds from Real-World Interactions
（第三作者，ICCV 2025 录用），链接：https://arxiv.org/abs/2510.02313

- 研究问题：发声物体检测，从第一视角真实视频中判断场景里哪个物体产生了给定的交互声音。
- 个人工作：使用 Python、PyTorch 与 SAM 2 搭建自动物体掩码标注与特征处理管线，把高维第一视角视频转化为物体级监督信号，免去手工标注；参与 EPIC-KITCHENS、Ego4D 上的对比实验与消融评估。
- 研究成果：发声物体检测 Top-1 准确率较先前最优方法在 EPIC-KITCHENS 与 Ego4D 上分别提升 11.8 和 9.8 个百分点；发声动作发现任务同样超过此前最优方法。

2025.8-2026.8 **电力市场与可再生能源概率预测研究**

- 处理高频风机与天气数据，构造时空、波动与气象特征；开发 Transformer/DKFormer 等深度概率预测模型，与 ARIMA、SVM 及 ISO 基准比较。
- 围绕 ERCOT 风电任务做多区域、最长 96 小时预测，输出 P10/P50/P90 分位数；使用集成学习与贝叶斯模型组合，样本外同时检查误差与校准，准确性与校准均优于 ISO 基准。

2025.1-2026.6 **股票估值与自动化研究**

- 为 ODFL、UNP、BKNG、FANG 建立 DCF 与可比公司估值模型，比较不同经营与估值假设下的情景结果。
- 用 Python/Flask 搭建数据处理、模型运行与结果可视化的自动化流程，使研究可复现、便于团队讨论。

2023.5-2023.9 **劳动经济学研究**

- 阅读整理 200 余篇文献，完成 3 次访谈、分析 30 余项数据模型，形成研究论文，项目评价前 10%。

2023.6-2023.8 **电动汽车长期成本与政策分析**

- 比较 10 个案例的 10 年期成本，分解各影响因素，形成行业分析与政策建议。

工作经历

2026.5-2026.8 **银联智策（UnionPay Advisors）**

上海 | 数据分析实习生

- 基于 10 万余条交易数据构建 LightGBM 信用违约预测模型，跨时间验证 AUC 0.78、KS 0.46。
- 构造 1/3/6/12 个月窗口的 700 余项行为风险特征，覆盖拒付强度、消费集中度、异常交易时段等。
- 搭建卡方分箱、WOE 编码、IV 特征筛选、PSI/VIF 稳定性检查的完整流程，入选特征 PSI < 0.001。

2025.2-2025.4 Hyde Park Investment Service

纽约 | 量化研究实习生

- 用大语言模型从《华尔街日报》文章中提取黄金市场情绪，与 GDP、通胀、原油、标普 500 等宏观数据结合，建立逻辑回归与 XGBoost 黄金价格预测模型。
- 模型 AUC 约 0.8，策略回测夏普比率 2.4。

2022.9-2023.5 **花旗银行**

北京 | 量化实习生

- 参与股票与量化研究，接触动量反转、配对交易、Black-Litterman 组合模型，完成策略回测与表现分析。
- 向 200 余名参与者汇报研究结果，项目表现位列实习生第一。

在校经历

2025.8-至今 **佐治亚理工学院课程助教**

- 参与助教工作共 5 学期，带超过 100 名学生，负责准备课件、课后辅导答疑、作业与考试批改。

荣誉获奖

- 佐治亚理工学院院长荣誉名单 Dean's List（入学以来每学期）
- Center for Finance and Technology 学者
- AMC 12 Honor；AIME 晋级
- 国际经济学奥林匹克（IEO）高级荣誉
- 学生投资挑战赛（SIC）金奖
- NSDA 演讲与辩论赛事第三名
- 新东方国际双语学校校长奖学金、俞敏洪奖学金
- Pioneer 学术研究项目评价前 10%

相关技能

- 编程语言：Python、C++、Java、R、SQL
- 工具与框架：PyTorch、NumPy、SciPy、pandas、Keras、scikit-learn、LightGBM、XGBoost、Flask、Git、LaTeX、Jupyter、LINDO
- 方法：有限样本统计、蒙特卡洛模拟、概率预测、特征工程、机器学习建模、时间序列分析、运筹优化
- 语言：中文母语，英语流利（TOEFL 111，全英语环境完成本科学习）